必刷小卷 9　小题标准练[9]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1．已知集合 $A=\{x|-2<x<0\}$，$B=\{x||x|\le 1\}$，则 $A\cap B=$（　）

A．$\{x|-1\le x\le 1\}$　　B．$\{x|-1\le x<0\}$　　C．$\{x|-2<x<0\}$　　D．$\{x|-2<x\le 1\}$

2. 已知复数 $z_1=2+3\mathrm{i},z_2=3-2\mathrm{i}$，则（　）

A. z_1 的实部大于 z_2 的实部　　B. z_1+z_2 为纯虚数

C. z_1 的虚部小于 z_2 的虚部　　D. $z_1z_2=12+5\mathrm{i}$

3. 双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的一条渐近线的倾斜角为 $\dfrac{\pi}{3}$，则 C 的离心率为（　）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. 4

4.在人工智能芯片的性能测试中，若芯片处理数据的错误率 E 与运算速度 v（单位：TOPS）满足函数关系 $E=0.006+0.2\lg\left(\dfrac{v}{381}+1\right)$，则当芯片处理数据的运算速度为 256 TOPS 时，芯片处理数据的错误率约为（参考数据：lg3≈0.477，lg5≈0.699）（　）

A. 0.049　　B. 0.050　　C. 0.051　　D. 0.052

5．函数 $f(x)=\tan\omega x(\omega>0)$ 的图象的相邻两支截直线 $y=2$ 所得线段长为 $\dfrac{\pi}{2}$，则 $f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的值是（　）

A．$-\sqrt{3}$　　B．$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　C．1　　D．$\sqrt{3}$

6. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $\dfrac{S_7}{7}-\dfrac{S_3}{3}=4$，则 $a_9-a_6=$（　）

A．2　　B．3　　C．4　　D．6

7. 已知圆柱和圆锥的底面半径相等，侧面积相等，且它们的高均为 $\sqrt{3}$，则圆锥的体积为(　)

A. $2\sqrt{3}\pi$　　B. $3\sqrt{3}\pi$　　C. $6\sqrt{3}\pi$　　D. $9\sqrt{3}\pi$

8. 某智能物流车的“实际配送向量 D”“规划路线向量 R”、“交通拥堵修正向量 J”满足关系式：$D=3R+2J$. 已知条件如下：实际配送向量 $D=(15,9)$，交通拥堵修正向量 J 与向量 $\mathbf{a}=(3,-3)$ 垂直，且

$|J|=3\sqrt{2}$.配送效率等级通过 “规划路线向量R的模”判定，标准如下表（规定停滞属于无效配送）.

配送效率等级	超高效	高效	常规	低效	停滞
$\|R\|$ 的范围	$[0,2)$	$[2,4)$	$[4,6)$	$[6,8)$	$[8,+\infty)$

若此次配送为有效配送，则此次配送的效率等级为（　　）

A. 超高效　　B. 高效　　C. 常规　　D. 低效

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

9．已知数列$\{a_n\}$为等差数列,S_n为其前 n 项和,$a_{11}=2$,$S_5=-30$,则(　　)

A.$a_7>0$　　B.$\{a_n\}$为单调递增数列

C.使$S_n>0$的 n 的最小值为 18　　D.当且仅当$n=8$时,S_n最小

10. 已知函数$f(x)=ax^3-x^2+bx$，若曲线$y=f(x)$在点$(-1,f(-1))$处的切线方程为$y=4x+3$，则（　　）

A. $a=1$　　B. $b=-2$

C. $f(x)$的极小值点为 1　　D. $f(x)$的极大值点为$-\dfrac{1}{3}$

11．已知抛物线$C:y^2=2px$的焦点为F，过F的直线与C交于A、B两点，点$A(4,m)$到F的距离为5，则下列说法正确的有（　　）

A．$p=2$　　B．准线方程为$x=-1$

C．$AF\perp x$轴　　D．$|AB|=\dfrac{25}{4}$

三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

12. 曲线$y=x\sin x$在点$(\pi,0)$处的切线方程为_____.

13. 若$\log_3 a+\log_3 b=2$，则$a+4b$的最小值为_____.

14．已知椭圆$\dfrac{x^2}{5}+y^2=1$的焦点为A、B，C、D为椭圆上不在x轴上的关于原点对称的两动点，现将椭圆的上半部分沿x轴进行翻折，当四面体$A-BCD$体积最大时，异面直线AC和BD所成角的余弦值为_____.